O MAIOR CONGRESSO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMÉRICA LATINA
"CONHECIMENTO: A ALAVANCA DO DESENVOLVIMENTO"
25 A 29 DE SETEMBRO | PONTA GROSSA - PARANÁ
ISSN: 2175-7623

Análise Envoltória de Dados: Uma aplicação no Polo de Industrial de Manaus (PIM)

Afonso Fonseca Fernandes (Devry|FMF) afernandes@fmf.edu.br
Américo Matsuo Minori (UFAM) aminori@bol.com.br
Raimundo Nonato Morais (Faculdade Boas Novas) raimundo.morais@fbnovas.edu.br

Resumo:
O presente artigo teve como objetivo determinar os índices de eficiência relativa dos subsetores industriais do Polo Industrial de Manaus nos de 2010 e 2014. Para tanto, utilizou-se a técnica não-paramétrica de Analise Envoltória de dados (DEA) para a estimação da eficiência a partir dos modelo CCR e BCC, ambos orientados a insumos. Os dados das DMUs, de insumos e produtos são do relatório Indicadores de Desempenho do Polo Industrial de Manaus (PIM) elaborado anualmente pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA). Os resultados obtidos mostraram que os nove principais subsetores industriais que representam 90% do faturamento do PIM apresentaram-se ineficientes com a média de eficiência em torno de 50%, exceto o setor Químico que se apresentou eficiente, global e tecnicamente. A ineficiência encontrada independente do ano observado, 2010, ano sem crise, com o registro do maior nível do PIB ou com crise, o ano de 2014 registrando o menor nível do PIB, segundo dados do IPEADATA.
Palavras chave: DEA. CCR. BCC. Eficiência.

Data Envelopment Analysis: An application at the Industrial Pole of Manaus (IPM)

Abstract
This article had the aim to determine the relative efficiency indices of the industrial sectors of the Industrial Pole of Manaus in 2010 and 2014. Thefore, the non-parametric Data Envelopment Analysis technique was used to estimate the efficiency from the CCR and BCC models, both oriented to inputs. DMU data, inputs and outputs are from the Performance Indicators report of the Industrial Pole of Manaus (PIM), prepared annually by the Superintendence of the Manaus Free Trade Zone (SUFRAMA). The results showed that the nine major industrial sectors that represent 90% of the IMP's revenues were inefficient with an average efficiency of around 50%, except for the Chemical sector, which was efficient, global and technically efficient. The inefficiency found independent of the observed year, 2010, year without crisis, with the record of the highest level of GDP or with crisis, the year of 2014 registering the lowest level of GDP, according to IPEADATA data.
Key-words: DEA. CCR. BCC. Efficiency.

1 Introdução

Com a revolução industrial ocorrida no século XVIII, a indústria ganhou importância principalmente no crescimento da produção em escala para atender as necessidades da sociedade, seja em quantidade e facilidade de acesso aos produtos, seja em qualidade. Além do aumento da capacidade de transformação das matérias-primas em produto para atender a necessidade da população, outros benefícios inerentes da atividade industrial contribuíram para o bem-estar da sociedade, pesquisa e desenvolvimento, geração e diversificação de outros produtos, criação de mais empregos, apenas para citar como exemplos.

No cenário da economia brasileira, uma evidência da importância da indústria é que a indústria de transformação inclusos os serviços de utilidade pública, tais como água, energia, gás de cozinha e a indústria de extrativa de mineral, representou 19% do Produto Interno Bruto (PIB), conforme dados do Sistema de Contas Nacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE (2015). Ainda, conforme esta entidade, a indústria de transformação representou 11% do PIB, demonstrando a importância desse segmento para o Brasil.

De acordo com os dados da Superintendência da Zona Franca de Manaus-SUFRAMA (2015), o Polo Industrial de Manaus (PIM) é considerado o maior pólo industrial da América Latina com aproximadamente 600 empresas de diversos portes e com faturamento acima de US$ 30,1 bilhões. Gera aproximadamente 100 mil empregos diretos e 400 mil empregos indiretos somente em Manaus, e mais de 20 mil na Amazônia Ocidental (Acre, Rondônia e Roraima). Desse conjunto de indústrias, nove subsetores se destacam: o eletroeletrônico, o de duas rodas, o termoplástico, o metalúrgico, o mecânico, químico, o papelão, o relojoeiro e o grupo composto por isqueiro, barbeadores e descartáveis, tendo em vista que juntos representam mais de 90% do faturamento total do PIM. Todavia, a contribuição industrial para o desenvolvimento de uma região ou país pode pouco ser significativa se não existir um mecanismo de avaliação de eficiência diante de uma crise econômica financeira.

Neste contexto, o objetivo deste artigo é determinar o índice de eficiência relativa de nove subsetores do Polo Industrial de Manaus (PIM) por meio da modelagem DEA nos anos de 2010 e 2014.

A escolha do período de 2010 e 2014 se justifica, conforme dados disponibilizados no IPEADATA (2017), por representar, respectivamente, o ano sem crise com o PIB real positivo no primeiro trimestre de 9,21%, e ano com crise com o PIB real negativo no quarto trimestre de -0,31%. Por meio da técnica não-paramétrica Análise Envoltória de Dados (DEA) serão identificados quais subsetores denominadas como Decision Making Unit (DMU) permaneceram eficientes nestes períodos de crise e não crise. De outra forma, a técnica DEA visou identificar quais subsetores conseguiram a melhor combinação no uso dos insumos disponíveis a fim de ser eficiente no período considerado como não crise e crise.

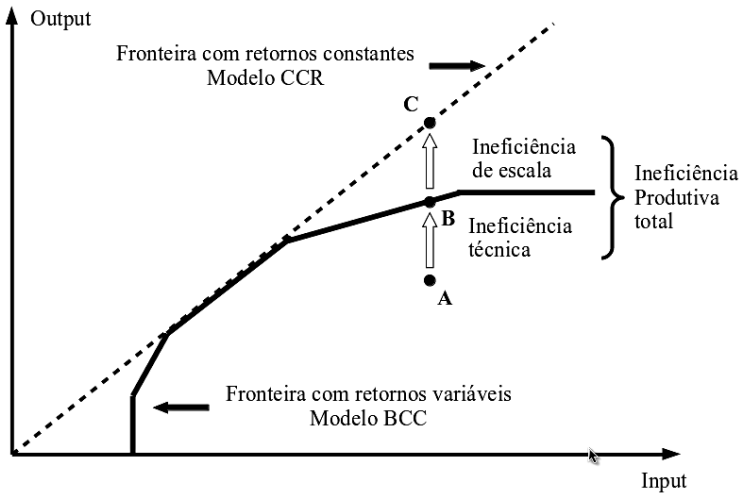
2 Referencial Teórico

2.2 Conceitos de Eficiência e técnicas de estimação

Segundo Mariano (2007) dois fatores impactam na eficiência ou ineficiência produtiva: o de ordem técnica ou de escala de produção. Em consequência, surgem dois modelos para medição de desempenho: eficiência técnica e eficiência de escala. A eficiência técnica está relacionada a fatores típicos de engenharia como, por exemplo: treinamento ou qualificação dos funcionários, maquinário utilizado, qualidade do material, uso ou não das tecnologias, por exemplo, o uso das técnicas da indústria 4.0 tendo como fulcro a internet das coisas dentre outros. A eficiência ou deficiência de escala está relacionada com fatores econômicos,

exemplo, a empresa estar ou não produzindo em sua escala ótima de produção em função da economia (não crise) ou deseconomia (crise) que a unidade está inserida.

O sistema de medição de eficiência categoriza a eficiência produtiva em: (a) a Eficiência Produtiva total, que mede a capacidade de uma DMU transformar *inputs* em *outputs* em proporções adequadas e de maneira produtiva; (b) a Eficiência Técnica que é um índice que representa o quanto da eficiência produtiva de uma empresa pode ser relacionada a fatores técnicos ou de engenharia e; (c) a Eficiência de Escala que é um índice que representa o quanto da eficiência produtiva de uma empresa pode ser relacionada a fatores econômicos ou de escala (MARIANO, 2007). Na figura 1, Belloni (2000) ilustra na direção da ineficiência.



Fonte Adaptado de Belloni (2000)
Figura 1- Ineficiência técnica, de escala e total

De acordo com a Figura 1, o segmento AB corresponde a ineficiência técnica; BC, a ineficiência de escala e AC a ineficiência produtiva total.

Conforme Ferreira e Gomes (2009), a eficiência produtiva pode ser classificada em eficiência: técnica, com a menor utilização de insumos; de escala, para obter o nível de produção mais adequado; e alocativa, com o menor custo e maior receita aos preços de mercado.

Segundo Lim e Zhu (2016) há muitas abordagens de medição de eficiência. Mariano e Rebelato (2010) defendem que há duas classes técnicas de análise de eficiência produtiva. A primeira é as paramétricas que necessitam da função produção relacionando os *inputs* às quantidades médias de *outputs* que eles podem produzir. Já a segunda, as não paramétricas, não necessitam da determinação da função produção. Baseiam-se no conceito de fronteira de eficiência. Ainda, segundo os autores, dentre as técnicas não paramétricas, uma das mais importantes é a DEA.

Ao longo das últimas décadas, a metodologia DEA teve considerável atenção por parte dos gestores como uma ferramenta para medir o desempenho das empresas que administram. Além disso, tem sido amplamente utilizada para avaliar a eficiência tanto em setor público, quanto no setor privado, desde hospitais, universidades até companhias aéreas (LEE e JI, 2010).

Segundo Colin (2011), a Análise Envoltória de Dados (DEA), embora seja uma técnica relativamente nova, sua aplicação tem um crescimento de destaque por ser relativamente simples e ter aplicação em diversos problemas do mundo real. Esta técnica de estimação de eficiência relativa é bastante útil para unidades ou segmentos que trabalham de forma similar. Exemplo: redes de supermercado, indústrias de eletroeletrônicos, fabricantes de duas rodas,

dentre outros. Cada unidade dentro do mesmo segmento, exemplo, farmácia 1, farmácia 2, assim por diante, são denominadas de Unidades de Tomada de Decisão (UTD). Estas UTDs são também conhecidas como Decision Making Unit (DMU).

Por fim, Lorenzett et al. (2010), alertam que existe um grau de dificuldade para se encontrar um método para avaliação de desempenho relativo de unidades dentro de um segmento que seja eficiente e ainda estabelecer metas a serem adotadas para alcançar o grau de eficiência das unidades eficientes do grupo.

3 Metodologia

Conforme Andersson *et al*. (2017), a moderna técnica empírica de estimação de eficiência foi resultado do trabalho dos pesquisadores Charnes, Cooper e Rhodes (1978) com a denominação de DEA. O autor ainda menciona que a base empírica da metodologia DEA foi o trabalho de Farrel (1957) que estabeleceu conceitos, princípios e fundamentos da DEA.

3.1 Análise Envoltória de Dados (DEA)

Conforme mencionado, Lim e Zhu (2016) ratifica que há muitas abordagens de estimação de medidas de eficiência. Os autores consideram que o modelo DEA possibilita uma melhor organização e análise de dados.

A DEA é uma técnica não paramétrica que mede a eficiência relativa entre as unidades tomadoras de decisão (DMU-Decision Making Unit). Estas unidades possuem objetivos semelhantes e utilizam também variáveis de entradas e saídas semelhantes. E por ser uma técnica não-paramétrica, que difere das técnicas estatísticas tradicionais, possibilita estimar a eficiência relativa por meio de uma fronteira de eficiência que denomina quais os pontos limitam a produtividade sobre a qual uma unidade produtiva é eficiente (MORAIS, 2016).

Conforme Coelli et al. (1998), a metodologia DEA, em sua forma original, se inicia com o modelo CCR orientado a insumo. O modelo CCR consistia em que para cada empresa, seria obtida uma medida de proporção de todas as saídas sobre todas as entradas, tais como $u'q_i$ / $v'x_i$, onde u é um vetor Mx1 de pesos das saídas e v é um vetor Nx1 de pesos das entradas. Os pesos ideias seriam obtidos pela solução de problema de programação:

$$\max_{u,\,v} (u'q_i / v'x_i)$$

$$\text{sujeito a}$$

$$u'q_j / v'x_j \leq 1 \qquad j = 1, 2, \ldots, I$$

$$u, v \geq 0.$$

Isso envolvia encontrar valores para u e v de modo que a eficiência da i-ésima firma fosse maximizada, sujeita a restrição de que todas as medidas de eficiência devem ser menor ou igual a 1. Coelli *et al*. (1998) adverte que uma formulação igual a essa apresenta inúmeras soluções, sendo impossível determinar a solução mais adequada para a estimar a eficiência. Para evitar isso, pode-se impor a restrição $v'x_{\mathbf{i}} = 1$, que prevê:

$$\max_{\mu,\,v} (\mu'q_i),$$

$$\text{s.a.} \quad v'x_{\mathbf{i}} = 1,$$

$$\mu'q_j - v'x_j \leq 0, \quad j=1, 2, \ldots, I$$

$$\mu, v \geq 0,$$

onde a mudança de notação de u e v para μ e ν é usado para denotar um problema de programação linear diferente, conhecido como forma dos multiplicadores.

Usando a dualidade em programação linear, obtém-se uma forma equivalente, a forma do envoltório (COELLI *et al*. 1998).

$$\min_{\theta,\lambda} \theta,$$
$$\text{s.a.} \quad -q_i + Q\lambda \geq 0,$$
$$\theta x_i - X\lambda \geq 0,$$
$$\lambda \geq 0,$$

onde θ é uma escalar e λ é um Ix1 vetor de constantes. A forma do envoltório envolve menos restrições do que a forma dos multiplicadores ($N + M < I + 1$). Conforme Coelli et al (1998), o valor de θ obtido é o índice de eficiência para a i-ésima firma. Satisfaz: $\theta \leq 1$, com valor 1 indicando um ponto na fronteira e, portanto, uma firma tecnicamente eficiente, de acordo com a definição de Farrel (1957). O problema é repetido I vezes, com θ sendo obtido para cada firma.

3.2 O Modelo CCR e o Modelo BCC

A denominação do modelo CCR é derivada das iniciais dos seus autores Charnes, Cooper e Rhodes (1978). Também conhecido como modelo de retorno constante de escala (*CRS-Constant Return to Scala*), significando que os *input* e *outputs* (entrada ou insumos e saídas ou produtos, respectivamente) são proporcionais entre si, ou seja, cresce ou decresce na mesma proporção (MARIANO *et al.,* 2006). Ainda segundo o autor, a análise de eficiência no modelo CCR, pode ser orientada a insumos, para um dado produto, ou pode ser orientada ao produto, dado um determinado nível de insumos. O modelo de retorno constante de escala ocorre na prática com pouca frequência diante da realidade de mercado em razão das próprias imperfeições ou restrições e que se pressupõe que a tecnologia não muda de forma significativa registra Mariano *et al.* (2006).

Conforme Morais (2016), no modelo CCR, as DMUs são comparadas de forma indiscriminada, independente da escala, calculando uma medida denominada de eficiência total que é conjunto das eficiências técnica e de escala. Em outros termos, o modelo BCC leva em conta que o fato de que, em diferentes escalas, as DMUs podem ter diferentes produtividades e ainda ser consideradas eficientes. Benicio *et al*. (2015) ratifica que o modelo de BCC considera que em situações diferentes a produtividade máxima é variável.

Banker e Trall (1992), justificam que as tecnologias de produção impactam na produtividade em escala que as DMUs estão operando.

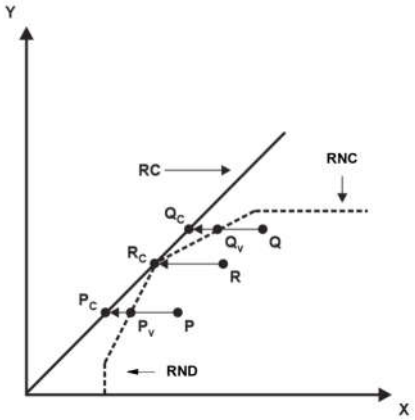
O modelo BCC, criado pelos autores Banker, Charnes e Cooper (1984), cujas primeiras letras dos seus nomes deram a denominação do modelo, tendo como característica o retorno de escala variável (VRS-Variabel Returns to Scale). O modelo mede a eficiência técnica com a restrição de convexidade a fim de assegurar que a composição da DMU permita retornos de escala constante, crescente ou decrescente. Conforme Finamore *et al*. (2005), o modelo BCC compara DMUs em escalas diferentes. Estes autores ainda afirmam que o modelo BCC apresenta três tipos de retorno de escala:

a) Retorno Crescente: quando um aumento do número de inputs provoca um aumento desproporcionalmente maior no número de outputs, identificando que a empresa está operando abaixo da capacidade ótima.

b) Retorno Constante: quando um aumento do número de inputs provoca um aumento proporcional no número de outputs, identificando que a empresa está operando na capacidade ótima.

c) Retorno Decrescente: quando um aumento do número de inputs provoca um aumento desproporcionalmente menor no número de outputs, identificando que a empresa está operando muito acima da capacidade ótima.

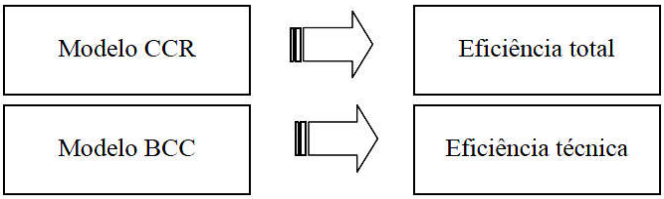
Um melhor entendimento destes conceitos pode ser na Figura 2.



Fonte: Coelli (1998)
Figura 2 – Retorno Crescente, constante e Decrescente

Observa-se que na Figura 2, a linha reta representa o modelo CCR de retorno constante de escala (RC), ou seja, uma variação no insumo provoca uma variação proporcional a esta variação. A curva pontilhada representa o modelo BCC e possui dois trechos, o de retorno crescente representado por RND (Retorno Não Decrescente) e o de retorno crescente representado por RNC (Retorno não Crescente). O trecho RND inicia no eixo dos x e vai até o ponto Rc, e o trecho RNC, acima do ponto Rc. No trecho RND (crescente), uma variação de insumo provoca uma variação de saída maior que a variação de insumo, já no trecho RNC, uma variação de insumo provoca uma variação menor de saída.

Assevera Mariano *et al*. (2006) que os modelos CCR e BCC possibilitam a estimativas de diferentes eficiências conforme Figura 3:



Fonte: Mariano, Almeida e Rebelatto (2006)
Figura 3 – Modelos da DEA e os tipos de eficiência

A eficiência estimada pelo modelo CCR é a eficiência global relativa cuja propriedade principal é a proporcionalidade entre inputs e outputs na fronteira, ou seja, o aumento (decremento) na quantidade dos inputs provocará acréscimo (redução) proporcional no valor dos outputs, enquanto no modelo BCC, a DMU que tiver o menor valor de um determinado input ou o menor valor de um certo output será eficiente (SOARES DE MELLO *et al*., 2005).

3.3 Dados

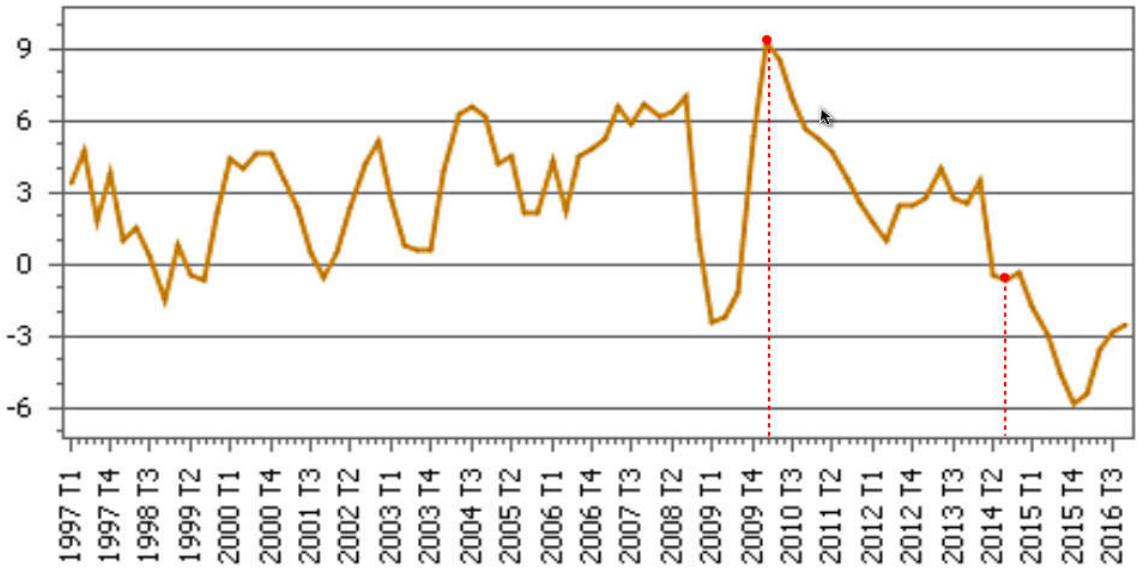
Os dados das DMUs, os nove principais subsetores industriais cujo somatório do faturamento destes no período representaram um valor superior a 90% do faturamento do PIM e dos insumos e produto, respectivamente, a aquisição de insumos e a quantidade média anual da mão-de-obra, e o faturamento, são oriundos do relatório de Indicadores de Desempenho do PIM publicado pela SUFRAMA (2015), no período de 2010 e 2014, conforme a figura 4.

ord	Subsetores (DMUs)	Cód	2010			2014		
			output	input		output	input	
			Faturamento*	Aquisição	Mão-de-obra **	Faturamento*	Aquisição	Mão-de-obra **
			fat	ains	mo	fat	ains	mo
1	Eletroeletrônico	ee	R$ 27.579.276.852,00	R$ 15.985.577.567,00	41.592	R$ 43.016.217.217,00	R$ 22.577.301.537,00	52.330
2	2 rodas	rr	R$ 12.239.903.789,00	R$ 6.883.625.471,00	18.380	R$ 13.683.379.534,00	R$ 7.856.457.114,00	18.225
3	Termoplástico	term	R$ 3.182.126.709,00	R$ 1.596.848.507,00	11.219	R$ 4.448.262.711,00	R$ 2.457.562.854,00	10.994
4	Metalúrgico	met	R$ 4.351.568.657,00	R$ 1.637.055.528,00	7.057	R$ 4.038.758.364,00	R$ 1.943.414.779,00	8.704
5	Mecânico	mec	R$ 2.578.974.932,00	R$ 1.648.600.414,00	7.747	R$ 4.502.227.608,00	R$ 3.380.006.826,00	9.994
6	Químico	qui	R$ 7.360.249.662,00	R$ 1.595.760.751,00	2.182	R$ 11.002.388.296,00	R$ 2.411.857.908,00	2.977
7	Papelão	pap	R$ 325.974.269,00	R$ 135.921.483,00	2.115	R$ 413.263.737,00	R$ 192.934.788,00	2.361
8	Relógio	re	R$ 883.631.361,00	R$ 262.413.544,00	1.803	R$ 1.288.947.168,00	R$ 373.304.156,00	2.156
9	Isqueiro, canet, barb, descartáveis	isq	R$ 1.186.464.758,00	R$ 253.994.181,00	3.379	R$ 1.880.153.848,00	R$ 368.158.314,00	3.363

Fonte: Elaborado pelos autores (2017)
Figura 4 – Matriz das variáveis e DMUs

A orientação aos insumos nos modelos DEA é pertinente, uma vez que os subsetores industriais do PIM buscam a combinação ótima dos seus recursos para prover maior produção possível.

O período analisado foi 2010, um ano sem crise com o PIB do primeiro trimestre de 9,21%. Em 2014, um ano de crise, o PIB do quarto trimestre foi de -0,31%, conforme figura 5 (IPEADATA, 2017).



Fonte: Adaptado pelos autores do IPEADATA (2017)
Figura 5 – PIB Real

Para o cálculo da eficiência foi utilizado o SIAD, *software* desenvolvido pela Universidade Federal Fluminense (UFF) disponibilizado gratuitamente.

4 Resultados

Os resultados obtidos pelos modelos DEA, o CCR e BCC, na forma de envelope, estão de acordo com o descrito na metodologia e atenderam ao objetivo proposto deste trabalho.

Na construção do ranking dos resultados, verificou-se que, algumas DMUs obtiveram um *score* de 100% de eficiência, tanto com uso do modelo CCR quanto do BCC, evidenciando uma limitação da fronteira clássica da DEA em discriminar as unidades eficientes. Isso pode

se tornar um problema quando se pretende tomar uma decisão, uma vez que as firmas apresentam uma falsa eficiência (SOARES DE MELLO *et al*., 2005).

A solução dada ao problema de baixa discriminação entre as DMUs foi a avaliação da eficiência em uma fronteira invertida, introduzida por Yamada *et al*. (1994) e Entani *et al*. (2002), e usado por Lins *et al*. (2005) e Leta *et al*. (2005). Com a fronteira invertida é possível apresentar a eficiência normalizada das DMUs, aumentando o poder de discriminação entre elas. Dessa forma, foram apresentados os resultados das eficiências normalizadas para os modelos utilizados e apresentados nas tabelas 1 e 2 a seguir:

Rank	Setores (DMUs)		2010		2014		Δ %
			Padrão	Composta(*)	Padrão	Composta(*)	Eficiências
1	Químico	qui	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,0%
2	Isqueiro	isq	1,0000	0,9174	1,0000	0,9564	4,1%
3	Relógio	re	0,7258	0,7296	0,7082	0,7326	0,4%
4	Metalúrgico	met	0,5745	0,5937	0,4343	0,4270	-39,0%
5	Papelão	pap	0,5134	0,3091	0,4194	0,2456	-25,9%
6	Termoplástico	term	0,4294	0,3340	0,3782	0,3333	-0,2%
7	2 rodas	rr	0,3850	0,3042	0,3756	0,3576	14,9%
8	Eletroeletrônico	ee	0,3736	0,2811	0,4109	0,4168	32,6%
9	Mecânico	mec	0,3380	0,2035	0,2846	0,1666	-22,1%
		Média	0,5933	0,5192	0,5568	0,5151	-0,8%

(*) Eficiência normalizada

Fonte: Elaboração própria

Tabela 1 – Resultados das Eficiências utilizando o modelo CCR, orientado a input

Rank	Setores (DMUs)		2010		2014		Δ %
			Padrão	Composta(*)	Padrão	Composta(*)	Eficiências
1	Químico	qui	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,0%
2	Relógio	re	1,0000	0,9079	1,0000	0,9077	0,0%
3	Eletroeletrônico	ee	1,0000	0,6110	1,0000	0,6114	0,1%
4	Papelão	pap	1,0000	0,6110	1,0000	0,6114	0,1%
5	Isqueiro	isq	1,0000	0,6110	1,0000	0,6114	0,1%
6	Metalúrgico	met	0,5753	0,5692	0,4383	0,3518	-61,8%
7	2 rodas	rr	0,7363	0,4759	0,5219	0,3268	-45,6%
8	Termoplástico	term	0,4307	0,2632	0,3839	0,2347	-12,1%
9	Mecânico	mec	0,3488	0,2132	0,2933	0,1793	-18,9%
		Média	0,7879	0,5847	0,7375	0,5372	-8,9%

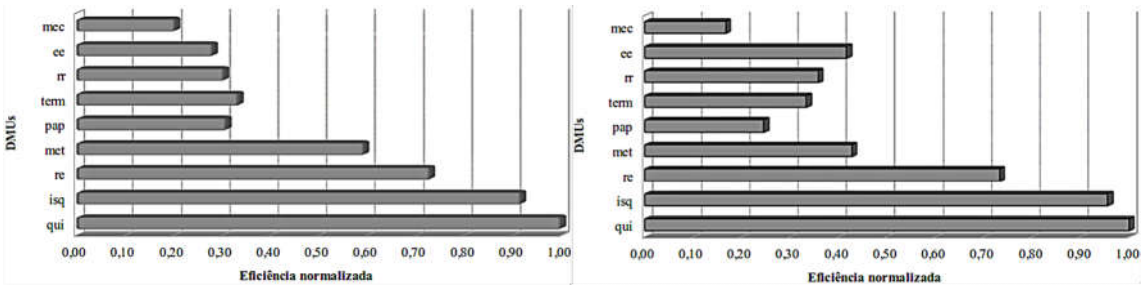
(*) Eficiência normalizada

Fonte: Elaboração própria

Tabela 2 – Resultados das Eficiências utilizando o modelo BCC, orientado a input

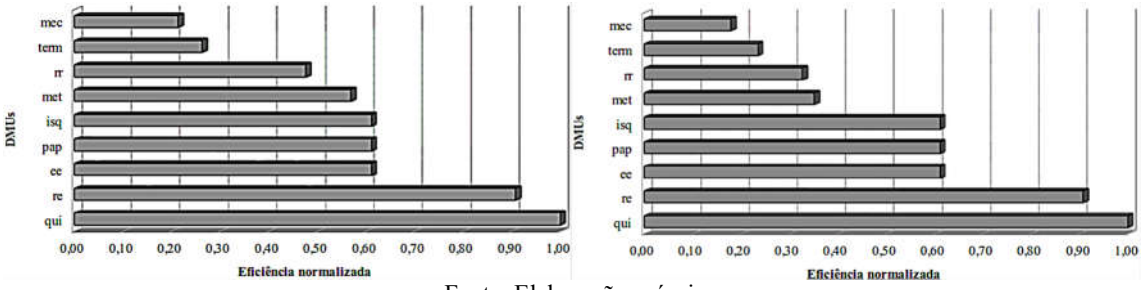
Nas tabelas 1 e 2, confirmou-se que o setor Químico foi o mais eficiente no período analisado, conforme os conceitos de estimação de eficiência pela DEA. O setor Metalúrgico apresentou a maior variação negativa nos níveis de eficiência, respectivamente, de -39,0% e -45,6%, seja de eficiência global ou técnica, do ano de 2010 para o ano de 2014. O setor Eletroeletrônico apresentou uma grande variação positiva de 32,6% no nível de eficiência global, no ano de 2010 para o ano de 2014 e manteve a variação positiva em 0,1% no nível de eficiência técnica, no ano de 2014. Além disso, evidenciou-se que os subsetores apresentaram-se uma média maior de variação nos níveis de eficiência quando a eficiência foi estimada pelo

modelo BCC, -8,9% contra -0,8% pelo modelo CCR, respectivamente no ano de 2010, o ano sem crise e para o ano de 2014, o ano de crise. Os gráficos 1 e 2, abaixo, representam a eficiência das DMUS em função dos modelos CCR e BCC.



Fonte: Elaboração própria

Gráfico 1 – Eficiências das DMUs utilizando o modelo CCR nos anos de 2010 e 2014, orientado a input



Fonte: Elaboração própria

Gráfico 2 – Eficiências das DMUs utilizando o modelo BCC nos anos de 2010 e 2014, orientado a input

É importante notar nos gráficos que as médias de eficiência nos dois modelos estão distribuídas em torno de 50%, o que é corroborado pela estimação média das eficiências global e técnica, normalizada, respectivamente, 51,92% e 51,51% no ano de 2010 e 58,47% e 53,72% no ano de 2014.

5 Conclusão

Este trabalho objetivou determinar os índices de eficiência dos subsetores industriais do Polo Industrial de Manaus, nos anos de 2010 e 2014 por meio da técnica não-paramétrica denominada de Análise Envoltória de Dados. Os resultados obtidos demonstraram que os subsetores industriais apresentaram ineficiência nos anos analisados, independente de ser um ano sem ou com crise, conforme proposta do trabalho, exceto o setor Químico que se apresentou eficiente de acordo com os conceitos da DEA. De forma geral, os demais subsetores apresentaram-se ineficientes, variando negativamente na média de eficiência de um ano para o outro.

A média de eficiência nos dois anos analisados, a partir dos modelos utilizados, em torno de 50%, pode indicar os subsetores industriais do Polo Industrial tem espaço para ajustar seus planejamentos de produção a partir do uso racional dos recursos, principalmente dos insumos-matérias-primas que em grande parte é de procedência estrangeira, com o fim de atingir uma maior produção. Não custa lembrar que o Polo Industrial de Manaus enfrentar problemas crônicos de logística, infraestrutura e de efeitos da instabilidade econômica.

Vale ressaltar que os modelos utilizados para a estimação da eficiência dos subsetores industriais do Polo Industrial de Manaus, permitem inferir por meio do modelo CCR que os subsetores industriais podem reduzir a utilização dos seus insumos em 50% e manter o nível de produção. De outra maneira, o modelo BCC permite inferir que a estimada pode estar relacionada com os efeitos de escala e o tipo de retorno que os subsetores industriais estão

sujeitos. A identificação e os ajustes na escala de produção por parte dos subsetores proporcionaria uma maior e melhor produção. Novos estudos de eficiência dos subsetores industriais do PIM não cobertos por este trabalho proporcionariam identificar as causas da ineficiência.

Referências

ANDERSSON, C.; ANTELIUS, J.; MANSSON, J.; SUND, K. **Technical efficiency and productivity for higher education institutions in Sweden**. Scandinavian Journal of Educational Research. v.61(2), 2017. Disponível em: <http://www.tandfonline.com/action/showCitFormats?doi=10.1080%2F00313831.2015.1120230&>. Acesso em: 25 Mar. 2017.

BANKER, R. D.; CHARNES, A.; COOPER, W. **Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiencies, in Data Envelopment Analysis**. Management Science, v.30, n.9, pp. 1078-1092, Set. 1984.

_____; THRALL, R. **Estimation of Returns to Scale Using Data Envelopment Analysis.** European Journal Of Operational Research, v.62, pp. 74-84, 1992.

BELLONI, José Ângelo. **Uma metodologia de avaliação da eficiência produtiva de Universidade Federais Brasileiras**. 2000. 245 f. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção). Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção/Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas/Universidade Federal de Santa Catarina, Florianápolis, 2000.

CHARNES, A.; COOPER, W.; RODES, E. **Measuring the efficiency of decision making units**. European Journal of Operational Rescarch, v.2, n. 6, pp. 429-444, 1978.

COELLI, T.; RAO, D.; BATTESE, G. **An introduction to efficiency and productivity analysis**. London: Kluwer Academic Publishers, 1998.

COLIN, E. C. **Pesquisa operacional: 170 aplicações em estratégia, finanças, logística, produção, marketing e vendas.** Rio de Janeiro: LTC, 2011.

ENTANI, T.; MAEDA, Y.; TANAKA, H. **Dual models of interval DEA and its extensions to interval data.** European Journal of Operational Research, v.36, pp. 32-45, 2002.

FARRELL, M. J. **The measurement of productive efficienty**. Journal Royal Statistical Society, v.120, part III, pp. 253-259, 1957.

FERREIRA, C. M. C.; GOMES, A. P. **Introdução à análise envoltória de dados.** Viçosa: Editora UFV, 2009. 389 p.

FINAMORE, E. B.; GOMES, M.; PROVEZANO, A.; DIAS, R. S. **Eficiência relativa dos setores econômicos do Rio Grande do Sul: uma aplicação do modelo DEA na matriz de insumo-produto**. Análise, v. 16, n.2. pp. 217-240, dez.2005. Disponível em:<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/face/article/download/272/221>.Acesso em: 01 de Mar. 2017.

IBGE. **Sistema de Contas Nacionais**. Rio de Janeiro: Ibge, 2015. 93 p.

IPEADATA. **Produto interno bruto (PIB real).** Disponível em: http://www.ipeadata.gov.br/ExibeSerie.aspx?serid=38414. Acesso em 20 Mar. 2017.

LEE, Choogoo; JI, Yong-bae. **Data Envelopment Analysis**. The StataJournal. v.10, n.2, p. 267-280, 2010.

LETA, F. R.; SOARES DE MELLO, J. C. C. B.; GOMES, E. G.; ANGULO-MEZA, L. **Métodos de melhora de ordenação em DEA aplicados à avaliação estática de tornos mecânicos.** Investigação Operacional, v.25, n.2, pp. 229-242, 2005.

LIM, S.; ZHU, J. **A note on two-stage network DEA model**: Frontier projection and duality. European Journal of Operational Research, Elsevier, vol.248(1), pages 342-346, 2016.

LINS, M. P. E.; NOVAES, L. F. L.; LEGEY, L. F. L. **Real estate value assessment: a double perspective data envelopment analysis.** Annals of Operations Research, v. 138, n.1, pp. 79-96, 2005.

LORENZETT, J. R.; LOPES, A. L. M.; LIMA, M.V. A. de. **Aplicação de Métodos de Pesquisa Operacional (DEA) na avaliação de desempenho de unidades produtivas para a área de educação profissional**. Revista Eletrônica de Estratégia e Negócios, Florianópolis, v.1, n.3, jan. 2010. Disponível em: <http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/EeN/issue/view/48>. Acesso em 02 deMar. 2017.

MARIANO, E. B; REBELLATO. D. A. do N. **Sistematização do processo de escolha dos modelos e perspectivas da análise envoltória de dados por meio de um sistema especialista**. In: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 30., 2010. São Carlos. **Anais**. Disponível em:<https://www.researchgate.net/publication/257397203_Sistematizacao_do_processo_de_escolha_dos_modelos_e_perspectivas_da_analise_envoltoria_de_dados_por_meio_de_um_sistema_especialista> Acessado em: 24 de Mar. 2017.

_____; ALMEIDA M. R.; REBELATTO, D. A. N. **Princípios Básicos para uma proposta de ensino sobre análise por envoltória de dados**. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENSINO DE ENGENHARIA (COBENGE 2006), 34., 2006, Passo Fundo. **Anais**… Passo Fundo: Abenge, 2006. Disponível em: <https://www.researchgate.net/profile/Enzo_Mariano/publication/257409786_Principios_basicos_para_uma_proposta_de_ensino_sobre_analise_por_envoltoria_de_dados/links/00463525379e8e2fbc000000/Principios-basicos-para-uma-proposta-de-ensino-sobre-analise-por-envoltoria-de-dados.pdf>. Acesso 02 de Mar. 2017.

_____. **Conceitos Básicos de Análise de Eficiência Produtiva**. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (SIMPEP), 14., 2007. Bauru. **Anais**… Disponível em: <http://www.simpep.feb.unesp.br/anais_simpep.php?e=1>. Acesso 02 de Mar. 2017.

MORAIS, Raimundo Nonato de Souza. **Análise da eficiência dos setores industriais do Polo Industrial de Manaus (PIM)**. 2016. 72 f. Dissertação (mestrado em economia de empresas). Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2016.

SOARES DE MELLO, João Carlos C. B. et al . Fronteiras DEA Difusas. **Inv. Op.**, Lisboa , v. 25, n. 1, p. 85-103, jun. 2005 . Disponível em <http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0874-51612005000100005&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 24 fev. 2017.

SUFRAMA. **Perfis das indústrias**. Disponível em: <http://www.suframa.gov.br/downloads/download/indicadores/RelIndDes_7_2015_julho.pdf.> Acesso em 24 Fev. 2017.

YAMADA, Y.; MATUI, T.; SUGIYAMA, M. **New analysis of efficiency based on DEA.** Journal of the Operations Research Society of Japan, v.37, n.2, pages 158-167. 1994.